Recherche opérationnelle et optimisation

Informatique — Licence 2 (L2)

Cours INF-L2-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Apprendre à transformer un problème réel en modèle mathématique puis à le résoudre : programmation linéaire, méthode graphique, algorithme du simplexe, problèmes de transport et d'affectation, ordonnancement et gestion des stocks, jusqu'à la résolution pratique avec le solveur d'un tableur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Modéliser un problème d'optimisation
• Leçon 2 — Programmation linéaire : formulation d'un problème
• Leçon 3 — Méthode graphique et introduction à l'algorithme du simplexe
• Leçon 4 — Problèmes de transport et problèmes d'affectation
• Leçon 5 — Ordonnancement et gestion des stocks : initiation
• Leçon 6 — Résoudre un problème d'optimisation avec le solveur d'un tableur
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

La recherche opérationnelle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des scientifiques ont été chargés d'organiser au mieux des convois, des radars et des stocks avec des moyens limités. Elle est aujourd'hui partout, souvent sans qu'on la voie : itinéraires de livraison calculés au meilleur coût, emplois du temps d'examens sans conflit, niveaux de stock qui évitent à la fois la rupture et le gaspillage, plans de production qui utilisent chaque heure de machine. À chaque fois, la question est la même : parmi toutes les décisions possibles, laquelle est la meilleure, et comment le prouver ?

La démarche suit toujours trois temps. D'abord modéliser : traduire le problème réel en un petit nombre de variables, de contraintes et un objectif chiffré. Ensuite résoudre : selon la taille du problème, on dessine le domaine des solutions, on applique un algorithme comme le simplexe, ou on confie le calcul à un solveur. Enfin décider : interpréter la solution, vérifier qu'elle est réaliste et se demander ce qui se passerait si les données changeaient un peu. Ce cours suit ces trois temps avec un fil rouge : un atelier de menuiserie de Bamako qui doit décider combien de tables et de chaises produire chaque semaine.

Le cours ne demande que les mathématiques du secondaire : systèmes d'équations et d'inéquations, lecture de graphiques, racines carrées. Tous les exemples sont volontairement petits et entièrement résolus à la main, chiffres à l'appui, avant d'être confiés au tableur en dernière leçon : en recherche opérationnelle, on ne fait confiance à un logiciel que lorsqu'on sait déjà vérifier ses réponses sur un petit cas. À la fin du cours, tu sauras reconnaître un problème d'optimisation, le formuler proprement et

choisir la méthode adaptée pour le résoudre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décomposer un problème concret en variables de décision, paramètres, contraintes et fonction objectif.
- Formuler un programme linéaire complet à partir d'un énoncé écrit en langage courant.
- Résoudre graphiquement un programme linéaire à deux variables et identifier le sommet optimal.
- Dérouler les premières itérations de l'algorithme du simplexe et interpréter ses prix duaux.
- Résoudre un problème de transport (coin nord-ouest puis potentiels) et un problème d'affectation.
- Appliquer la formule de Wilson pour la quantité économique de commande et ordonnancer des tâches par la règle EDD.
- Résoudre un problème d'optimisation avec le solveur d'un tableur et vérifier la solution obtenue.

Leçon 1 — Modéliser un problème d'optimisation

Modéliser, c'est traduire un problème raconté en mots en un problème écrit en symboles. Tout modèle d'optimisation comporte quatre ingrédients. Les variables de décision sont les choix que le décideur contrôle : combien produire, quel itinéraire suivre, qui affecter à quelle tâche. Les paramètres sont les données connues : prix, durées, capacités, demandes. Les contraintes sont les règles à respecter absolument : on ne peut pas utiliser plus de ressources qu'on n'en a, ni livrer plus que la demande. La fonction objectif, enfin, est le critère unique que l'on cherche à rendre maximal (un bénéfice) ou minimal (un coût, un délai).

La qualité d'un modèle se juge avant tout calcul. Un bon modèle est fidèle : il contient les contraintes qui comptent vraiment, sans en oublier — oublier la capacité d'un atelier donne des plans impossibles à exécuter. Il est aussi simple que possible : chaque variable ou contrainte inutile complique la résolution et l'interprétation. Enfin, il est vérifiable : on doit pouvoir prendre une solution proposée, la tester dans les contraintes une à une et dire si elle est réalisable, avant même de se demander si elle est bonne. Cette discipline du test de réalisabilité reviendra dans tout le cours.

Prenons un exemple complet mais minuscule : une coopérative prépare un aliment pour volaille en mélangeant du mil et du soja, et veut le faire au moindre coût tout en couvrant des besoins en protéines et en énergie. Les choix sont les quantités achetées, les données sont les prix et les teneurs de chaque ingrédient, les contraintes sont les besoins minimaux à couvrir, et l'objectif est le coût total. L'exemple ci-dessous écrit ce modèle, puis teste deux candidats : un seul des deux respecte toutes les contraintes. C'est exactement le travail de la leçon suivante, la formulation, appliqué ici à un problème de minimisation.

L'essentiel
Un modèle d'optimisation = des variables de décision (les choix), des paramètres (les données), des contraintes (les règles) et une fonction objectif (à maximiser ou minimiser). Une solution n'est recevable que si elle respecte toutes les contraintes : c'est une solution réalisable.

Exemple — Modéliser un mélange et tester deux candidats

```
MODÉLISER UN MÉLANGE (aliment pour volaille d'une coopérative)
Étape 1 — Variables de décision :
x = kg de mil achetés, y = kg de soja achetés.
Étape 2 — Paramètres : mil 200 F/kg, soja 350 F/kg ;
par kg : mil donne 2 protéines et 5 énergie ;
soja donne 6 protéines et 4 énergie.
Étape 3 — Contraintes (besoins à couvrir) :
protéines : 2x + 6y ≥ 30
énergie : 5x + 4y ≥ 50
x ≥ 0, y ≥ 0
Étape 4 — Objectif : Minimiser Z = 200x + 350y.

TESTER DES CANDIDATS avant de résoudre :
(x, y) = (10, 2) : protéines 32 ≥ 30 OK, énergie 58 ≥ 50 OK
solution réalisable, coût 2 700 F.
(x, y) = (5, 2) : protéines 22, inférieur à 30
solution NON réalisable, quel que soit son coût.
```

À retenir

- Les variables de décision sont ce que le décideur choisit ; les paramètres sont ce qu'il subit.
- Réalisable d'abord, optimal ensuite : une solution qui viole une contrainte ne vaut rien, même avec un excellent objectif.
- Un bon modèle est fidèle (aucune contrainte importante oubliée) et aussi simple que possible.

Exercice

Une ONG prépare des kits scolaires avec un budget de 90 000 F. Un kit complet coûte 4 500 F, un kit simple 2 500 F. L'ONG veut maximiser le nombre total de kits distribués, mais un partenaire exige au moins 10 kits complets. 1) Écris le modèle complet (variables, objectif, contraintes). 2) Teste les candidats A (10 complets, 18 simples) et B (12 complets, 15 simples) : lesquels sont réalisables ?

✔ Corrigé
1) Variables : x = nombre de kits complets, y = nombre de kits simples. Objectif : Maximiser N = x + y. Contraintes : budget 4 500x + 2 500y ≤ 90 000 ; exigence du partenaire x ≥ 10 ; x, y ≥ 0 (et entiers, car on ne distribue pas un demi-kit). 2) Candidat A : coût = 10 × 4 500 + 18 × 2 500 = 45 000 + 45 000 = 90 000 F ≤ 90 000, et x = 10 ≥ 10 : réalisable, avec N = 28 kits. Candidat B : coût = 12 × 4 500 + 15 × 2 500 = 54 000 + 37 500 = 91 500 F > 90 000 : NON réalisable, même si N = 27 kits serait intéressant. Le budget est une contrainte dure : le dépasser de 1 500 F suffit à rejeter le candidat.

Leçon 2 — Programmation linéaire : formulation d'un problème

Un programme linéaire (PL) est un modèle d'optimisation où la fonction objectif et toutes les contraintes sont des expressions linéaires des variables : des sommes de termes du type coefficient × variable, sans produit de variables, sans puissance, sans racine. Cette restriction semble sévère, mais une foule de problèmes réels la respectent : si produire une table prend 2 heures, en produire x en prend 2x ; si une chaise rapporte 2 000 F, y chaises rapportent 2 000y. La linéarité a récompense immense : des algorithmes rapides et fiables, comme le simplexe, résolvent ces problèmes à coup sûr, même avec des milliers de variables.

Formuler un PL suit une recette en quatre pas. Pas 1 : nommer les variables de décision, avec leurs unités (« x = nombre de tables produites par semaine »). Pas 2 : écrire la fonction objectif en identifiant le profit ou le coût unitaire de chaque variable. Pas 3 : pour chaque ressource limitée, écrire une contrainte « consommation totale ≤ capacité » en additionnant les consommations unitaires ; pour chaque demande à couvrir, écrire une contrainte « production totale ≥ demande ». Pas 4 : ajouter les contraintes de non-négativité, x ≥ 0, y ≥ 0, qu'on oublie trop souvent alors qu'une production négative n'a aucun sens.

Notre fil rouge : l'atelier « Wendia Menuiserie » fabrique des tables et des chaises. L'assemblage dispose de 100 heures par semaine, la finition de 80 heures ; une table demande 2 h d'assemblage et 1 h de finition, une chaise 1 h et 2 h. Une table rapporte 3 000 F, une chaise 2 000 F. L'exemple ci-dessous formule le problème complet, avec les hypothèses du modèle écrites noir sur blanc : profits et temps unitaires constants, tout est vendu, et l'on raisonne en moyenne hebdomadaire, ce qui autorise provisoirement des quantités non entières. C'est ce PL que les leçons 3 et 6 résoudront.

L'essentiel
Un programme linéaire maximise ou minimise une fonction linéaire sous des contraintes linéaires. Recette de formulation : nommer les variables (avec unités), écrire l'objectif, une contrainte par ressource limitée, puis la non-négativité.

Exemple — Formulation complète de l'atelier Wendia Menuiserie

```
FORMULATION COMPLÈTE — L'ATELIER « WENDIA MENUISERIE »
Données : une table rapporte 3 000 F, une chaise 2 000 F.
Assemblage : 100 h/sem ; une table 2 h, une chaise 1 h.
Finition : 80 h/sem ; une table 1 h, une chaise 2 h.
Variables de décision :
x = nombre de tables produites par semaine
y = nombre de chaises produites par semaine
Fonction objectif (en milliers de F) :
Maximiser Z = 3x + 2y
Contraintes :
assemblage : 2x + y ≤ 100
finition : x + 2y ≤ 80
non-négativité : x ≥ 0, y ≥ 0
Hypothèses du modèle : profits et temps unitaires
constants, tout ce qui est produit est vendu, et l'on
raisonne en moyenne hebdomadaire.
```

À retenir

• Linéaire = chaque terme est un coefficient fois UNE variable ; pas de produit de variables, pas de puissance.

• Une contrainte par ressource limitée : somme des consommations ≤ capacité disponible.

• Ne jamais oublier les contraintes de non-négativité, et toujours préciser les unités des variables.

Exercice

Le gérant de l'atelier Wendia propose le plan suivant : produire 30 tables et 30 chaises par semaine. 1) Ce plan est-il réalisable pour le programme linéaire de la leçon ? Justifie en testant chaque contrainte. 2) Quel bénéfice donnerait-il s'il était réalisable ? 3) Teste aussi le plan (40 tables, 20 chaises) : que remarques-tu sur ses contraintes ?

✔ Corrigé
1) Assemblage : 2 × 30 + 30 = 90 h ≤ 100, OK. Finition : 30 + 2 × 30 = 90 h > 80 h : la capacité de finition est dépassée de 10 h. Le plan (30, 30) est donc NON réalisable, malgré un assemblage confortable. 2) Son bénéfice théorique serait Z = 3 × 30 + 2 × 30 = 150 milliers de F, mais ce chiffre ne vaut rien puisque le plan est impossible à exécuter : c'est exactement le piège de la leçon 1. 3) Plan (40, 20) : assemblage 2 × 40 + 20 = 100 h = capacité, finition 40 + 2 × 20 = 80 h = capacité. Les deux contraintes sont saturées (égalité) : le plan est réalisable et utilise toutes les ressources. Son bénéfice est Z = 3 × 40 + 2 × 20 = 160 milliers de F. La leçon 3 prouvera qu'il s'agit de l'optimum.

Leçon 3 — Méthode graphique et introduction à l'algorithme du simplexe

Avec deux variables, un PL se dessine. Chaque contrainte est un demi-plan limité par une droite ; l'intersection de tous ces demi-plans forme le polygone (convexe) des solutions réalisables — ici un quadrilatère de sommets A(0, 0), B(50, 0), C(40, 20), D(0,

40). Un résultat fondamental affirme que si l'optimum existe, il est atteint en un sommet du polygone : il suffit donc de calculer Z à chaque sommet. A donne 0, B donne 150, D donne 80, et C — intersection des deux droites de contraintes, obtenue en résolvant le système 2x + y = 100 et x + 2y = 80 — donne 160. L'optimum est C : 40 tables, 20 chaises, 160 000 F de bénéfice hebdomadaire.

La méthode graphique s'arrête à deux, voire trois variables. L'algorithme du simplexe, inventé par Dantzig en 1947, généralise l'idée : il part d'un sommet, puis se déplace de sommet en sommet voisin en améliorant Z à chaque pas, jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne soit possible. Pour cela, on réécrit le PL sous forme standard en ajoutant des variables d'écart e1 et e2 qui mesurent les ressources inutilisées : 2x + y + e1 = 100 et x + 2y + e2 = 80. Un sommet correspond à une solution de base : autant de variables hors base (nulles) qu'il y a de variables de décision.

L'exemple déroule les deux pivots du problème de l'atelier. Au départ, x = y = 0 (sommet A). Le premier pivot fait entrer x (le plus fort profit unitaire) et sortir e1 : on atteint B, Z = 150. Le second fait entrer y et sortir e2 : on atteint C, Z = 160, et l'expression finale Z = 160 − 4e1/3 − e2/3 prouve l'optimalité : augmenter e1 ou e2 ne peut que diminuer Z. Bonus précieux : les coefficients 4/3 et 1/3 sont les prix duaux — une heure d'assemblage supplémentaire vaudrait environ 1 333 F de bénéfice en plus, une heure de finition environ 333 F.

L'essentiel
L'optimum d'un PL est atteint en un sommet du polygone des solutions réalisables. Le simplexe parcourt les sommets de proche en proche : variables d'écart, solution de base, pivots — jusqu'à ce que la fonction objectif, réécrite avec les variables hors base, ne puisse plus s'améliorer.

Exemple — Graphique puis simplexe : les deux chemins mènent au sommet C

```
ÉTAPE 1 : LA MÉTHODE GRAPHIQUE (valeur de Z à chaque sommet)
Sommet Comment on l'obtient Z = 3x + 2y
A (0, 0) intersection des axes 0
B (50, 0) 2x + y = 100 coupe l'axe des x 150
C (40, 20) 2x + y = 100 et x + 2y = 80 160 maximum
D (0, 40) x + 2y = 80 coupe l'axe des y 80

ÉTAPE 2 : LE SIMPLEXE (dictionnaires successifs)
Forme standard : 2x + y + e1 = 100 ; x + 2y + e2 = 80
Départ : x = 0, y = 0, e1 = 100, e2 = 80, Z = 0 (sommet A).

Pivot 1 : x entre en base, e1 sort (min(100/2 ; 80/1) = 50).
x = 50 − y/2 − e1/2
e2 = 30 − 3y/2 + e1/2
Z = 150 + y/2 − 3e1/2 (sommet B, Z = 150)

Pivot 2 : y entre en base, e2 sort (min(50/(1/2) ; 30/(3/2)) = 20).
y = 20 + e1/3 − 2e2/3
x = 40 − 2e1/3 + e2/3
Z = 160 − 4e1/3 − e2/3 (sommet C, Z = 160)

Dans Z, tous les coefficients sont négatifs ou nuls :
on ne peut plus améliorer. Optimum : 40 tables,
20 chaises, Z = 160 (milliers de F).
```

À retenir

- Inutile de tester l'intérieur du polygone : l'optimum d'un PL est toujours en un sommet.
- Le simplexe = se déplacer de sommet en sommet voisin en améliorant Z, via des pivots sur les variables d'écart.
- À l'optimum, les coefficients des variables hors base dans Z sont tous ≤ 0 (maximisation) ; leurs valeurs absolues sont les prix duaux des ressources.

Exercice

Résous graphiquement le programme linéaire suivant : Maximiser Z = 2x + 3y sous les contraintes x + y ≤ 8, x ≤ 5, y ≤ 6, x ≥ 0, y ≥ 0. Liste tous les sommets du polygone, calcule Z à chacun, et conclus.

✔ Corrigé

Les sommets du polygone sont : (0, 0) avec Z = 0 ; (5, 0) avec Z = 10 ; (5, 3), intersection de x = 5 et x + y = 8, avec Z = 2 × 5 + 3 × 3 = 19 ; (2, 6), intersection de y = 6 et x + y = 8, avec Z = 2 × 2 + 3 × 6 = 22 ; (0, 6) avec Z = 18. Le maximum est atteint en (2, 6) : Z = 22. Vérification des contraintes en ce point : x + y = 8 ≤ 8 (saturée), x = 2 ≤ 5 (marge 3), y = 6 ≤ 6 (saturée). Comme y rapporte davantage que x (3 contre 2), l'optimum pousse y à son plafond et complète avec x jusqu'à saturer la contrainte commune — une intuition utile pour deviner le sommet avant de calculer.

Leçon 4 — Problèmes de transport et problèmes d'affectation

Le problème de transport est un PL particulier : des dépôts détiennent des offres, des magasins expriment des demandes, et chaque route a un coût unitaire. L'atelier Wendia, par exemple, stocke ses meubles dans deux dépôts (Bamako 50 cartons, Ségou 40) et doit livrer trois magasins (Kayes 30, Sikasso 35, Mopti 25). On décide des quantités x sur chaque route pour minimiser le coût total, sous les contraintes d'offre (on ne livre pas plus que le stock) et de demande (on livre exactement la demande). Le problème est équilibré quand le total des offres égale le total des demandes — ici 90 = 90 ; sinon, on ajoute un dépôt ou un magasin fictif.

La résolution se fait en deux temps. D'abord, la méthode du coin nord-ouest construit une première solution réalisable en remplissant le tableau depuis la case en haut à gauche, en saturant à chaque pas une offre ou une demande, sans regarder les coûts : rapide, mais rarement optimale. Ensuite, on teste cette solution avec les potentiels : à chaque ligne i et colonne j on associe des nombres u et v tels que u + v égale le coût sur les cases utilisées. Si toute case vide vérifie u + v ≤ coût, la solution est optimale ; sinon, on améliore en déplaçant une quantité θ le long d'une boucle fermée de cases, et on recommence.

Le problème d'affectation est le cousin du transport où chaque offre et chaque demande vaut 1 : affecter des personnes à des tâches, des machines à des travaux, des livreurs à des zones, en minimisant le coût ou la durée totale. Interdiction donc de donner deux tâches à la même personne ou deux personnes à la même tâche. Sur les petits problèmes, énumérer toutes les permutations suffit (6 possibilités pour 3 × 3) ; sur les grands, un algorithme dédié, la méthode hongroise, prend le relais. L'exemple résout complètement le transport de l'atelier — coin nord-ouest, test, une amélioration, preuve d'optimalité — puis une affectation 3 × 3 par énumération.

L'essentiel
Transport : minimiser le coût d'expédition d'offres vers des demandes (problème équilibré si les totaux sont égaux). Coin nord-ouest = première solution réalisable ; potentiels u + v = coût sur les cases utilisées, et u + v ≤ coût partout ailleurs prouve l'optimalité. Affectation : transport où offres et demandes valent 1.

Exemple — Transport 2×3 résolu (coin nord-ouest puis potentiels) et affectation 3×3

```
PROBLÈME DE TRANSPORT (coûts en centaines de F par carton)
Dépôts : Bamako offre 50, Ségou offre 40 (total 90)
Magasins : Kayes demande 30, Sikasso 35, Mopti 25 (total 90)
Coûts : Kayes Sikasso Mopti
Bamako 6 9 7
Ségou 9 5 10

COIN NORD-OUEST : on remplit depuis la case haut-gauche.
Bamako vers Kayes 30 ; Bamako vers Sikasso 20 ;
Ségou vers Sikasso 15 ; Ségou vers Mopti 25.
Coût = 30×6 + 20×9 + 15×5 + 25×10 = 685.

VÉRIFICATION (potentiels) : u = (0, −4), v = (6, 9, 14).
Case vide Bamako-Mopti : u + v = 14, supérieur au coût 7
→ améliorable ! Boucle : +Mopti(Bamako), −Sikasso(Bamako),
+Sikasso(Ségou), −Mopti(Ségou) ; quantité θ = min(20, 25) = 20.
Nouveau plan : Bamako-Kayes 30, Bamako-Mopti 20,
Ségou-Sikasso 35, Ségou-Mopti 5.
Coût = 30×6 + 20×7 + 35×5 + 5×10 = 545, soit 54 500 F.
Nouveaux potentiels : u = (0, 3), v = (6, 2, 7) : toutes
les cases vides vérifient u + v ≤ coût → OPTIMAL.
(Égalité 9 = 9 sur Ségou-Kayes : un autre plan optimal
existe, avec le même coût 54 500 F.)

PROBLÈME D'AFFECTATION (durées en heures, 3 techniciens)
Installation Maintenance Formation
Awa 4 7 5
Moussa 6 3 8
Fatou 5 6 4
Énumération des 6 affectations : 11, 18, 17, 20, 17, 13.
Optimum : Awa à l'installation, Moussa à la maintenance,
Fatou à la formation. Durée totale = 4 + 3 + 4 = 11 h.
```

À retenir

• Vérifie toujours l'équilibre du problème de transport (total des offres = total des demandes) avant de résoudre.

• Le coin nord-ouest ignore les coûts : sa solution n'est qu'un point de départ, à tester par les potentiels.

• Affectation : chacun reçoit exactement une tâche et chaque tâche exactement une personne ; énumérer les permutations suffit en petite taille (3 × 3 = 6 cas).

Exercice

Une coopérative dispose de deux entrepôts : E1 stocke 25 tonnes, E2 stocke 35 tonnes. Deux clients demandent : C1 = 40 tonnes, C2 = 20 tonnes. Les coûts unitaires (en centaines de F par tonne) sont : E1→C1 = 3, E1→C2 = 7, E2→C1 = 5, E2→C2 = 4. 1) Construis la solution du coin nord-ouest et calcule son coût. 2) Teste son optimalité avec les potentiels et conclus.

✔ Corrigé
Le problème est équilibré : 25 + 35 = 60 et 40 + 20 = 60. 1) Coin nord-ouest : E1→C1 = min(25, 40) = 25 (E1 épuisé, il reste 15 à C1) ; E2→C1 = min(35, 15) = 15 (C1 satisfait, il reste 20 à E2) ; E2→C2 = 20. Coût = 25 × 3 + 15 × 5 + 20 × 4 = 75 + 75 + 80 = 230 centaines de F, soit 23 000 F. 2) Potentiels sur les cases utilisées : u1 = 0 donne v1 = 3 ; E2→C1 donne u2 = 5 − 3 = 2 ; E2→C2 donne v2 = 4 − 2 = 2. Case vide E1→C2 : u1 + v2 = 0 + 2 = 2 ≤ coût 7 : la condition d'optimalité est vérifiée. La solution du coin nord-ouest est donc déjà optimale — cela arrive quand les routes « naturelles » sont aussi les moins chères.

Leçon 5 — Ordonnancement et gestion des stocks : initiation

L'ordonnancement répond à une question d'apparence simple : dans quel ordre traiter des tâches sur une ressource unique (une machine, un atelier, un technicien) ? Selon l'objectif — finir au plus tôt, minimiser le retard maximal, minimiser le temps moyen d'attente — l'ordre optimal change, et des règles tri simples donnent souvent la réponse. La règle EDD (Earliest Due Date) traite les tâches par dates d'échéance croissantes : la plus urgente d'abord. Elle minimise le retard maximal, ce qui en fait le réflexe de base quand des délais clients sont en jeu. L'exemple l'applique aux quatre commandes de l'atelier et obtient un seul retard, d'un jour.

La gestion des stocks pose le dilemme inverse : commander gros et rarement (peu de frais de commande, mais un stock coûteux à garder) ou petit et souvent (stock léger, mais des frais de commande répétés) ? La formule de Wilson tranche pour un article à demande régulière. Notations : D la demande annuelle, S le coût fixe de passation d'une commande (transport, paperasse), H le coût de possession d'une unité pendant un an (loyer, immobilisation d'argent, détérioration). Pour une quantité Q commandée à chaque fois, le coût annuel total vaut (D/Q) × S + (Q/2) × H : le premier terme décroît avec Q, le second croît.

Le minimum est atteint exactement là où les deux coûts s'égalisent, ce qui donne la célèbre formule : Q* = √(2DS/H). Dans l'exemple, une boutique de câbles réseau obtient Q* = 300 unités, six commandes par an, et un coût total minimal de 120 000 F — moitié commande, moitié possession, comme prévu. Deux avertissements d'usage : les unités doivent être cohérentes (D par an, H par unité et par an, S par commande), et le modèle suppose une demande régulière : pour des produits saisonniers ou périssables, il ne sert que de point de départ. Ni l'ordonnancement ni Wilson n'exigent d'ordinateur : ce sont des décisions que la RO rend calculables en quelques lignes.

L'essentiel
Ordonnancement sur une machine : la règle EDD (échéances croissantes) minimise le retard maximal. Stocks : le coût total (D/Q)·S + (Q/2)·H est minimal pour Q* = √(2DS/H), quantité où coût de commande et coût de possession sont égaux.

Exemple — Wilson calculé en entier et petit ordonnancement EDD

```
GESTION DES STOCKS : LA FORMULE DE WILSON (quantité économique)
Données (boutique de câbles réseau, par an) :
D = 1 800 unités/an (demande), S = 10 000 F (coût par
commande), H = 400 F/unité/an (coût de possession).
Coût total annuel pour une quantité Q par commande :
CT(Q) = (D/Q) × S + (Q/2) × H
= coût de commande + coût de possession
Le minimum est atteint quand les deux coûts sont égaux :
Q* = √(2 × D × S / H) = √(2 × 1800 × 10000 / 400)
= √90 000 = 300 unités par commande.
Nombre de commandes : 1800 / 300 = 6 par an.
Coût de commande : 6 × 10 000 = 60 000 F.
Coût de possession : (300/2) × 400 = 60 000 F.
Coût total minimal : 120 000 F par an.

ORDONNANCEMENT (règle des échéances croissantes, EDD)
Commandes : C3 (1 j, échéance j2), C2 (3 j, échéance j4),
C1 (2 j, échéance j5), C4 (4 j, échéance j10).
Ordre EDD : C3 → C2 → C1 → C4 ; dates de fin :
j1, j4, j6, j10. Un seul retard : C1, livrée 1 jour
après son échéance. Retard maximal = 1 jour.
```

À retenir

- À l'optimum de Wilson, coût de commande et coût de possession sont égaux : c'est un moyen rapide de vérifier son calcul.
- Wilson suppose une demande régulière et des coûts constants ; il faut vérifier la cohérence des unités (année, unité, commande).
- EDD (échéance la plus proche d'abord) minimise le retard maximal sur une machine ; d'autres objectifs appellent d'autres règles.

Exercice

Une librairie-papeterie vend 4 500 ramettes de papier par an, à rythme régulier. Passer une commande coûte 10 000 F (livraison et gestion). Garder une ramette en stock un an coûte 1 000 F. 1) Calcule la quantité économique de commande Q*. 2) Combien de commandes par an ? 3) Quel est le coût total annuel minimal de gestion de ce stock ?

✔ Corrigé
1) Q* = √(2 × D × S / H) = √(2 × 4 500 × 10 000 / 1 000) = √90 000 = 300 ramettes par commande. 2) Nombre de commandes : 4 500 / 300 = 15 commandes par an, soit environ une toutes les trois à quatre semaines. 3) Coût de commande : 15 × 10 000 = 150 000 F. Coût de possession : (300/2) × 1 000 = 150 000 F. Coût total minimal : 300 000 F par an. Les deux coûts partiels sont égaux (150 000 F chacun) : c'est la signature de l'optimum de Wilson annoncée dans la leçon — si tes deux montants diffèrent, tu as fait une erreur de calcul.

Leçon 6 — Résoudre un problème d'optimisation avec le solveur d'un tableur

Fini les sommets comptés à la main : les tableurs (LibreOffice Calc, Microsoft Excel, Google Sheets) intègrent un solveur qui applique l'algorithme du simplexe à ta place. La démarche comporte trois gestes. D'abord, réserver des cellules pour les variables de décision — ce sont elles que le solveur fera varier. Ensuite, écrire la fonction objectif et chaque membre de gauche de contrainte comme des formules qui dépendent de ces cellules (par exemple =2*B2+B3 pour l'assemblage utilisé). Enfin, ouvrir le solveur, déclarer la cellule objectif (à maximiser ou minimiser), les cellules variables, les contraintes (≤, ≥, =) et — point crucial — choisir le moteur « Simplexe PL », car le modèle est linéaire.

L'exemple transpose le problème de l'atelier Wendia dans une feuille de calcul et retrouve exactement la solution des leçons 2 et 3 : 40 tables, 20 chaises, Z = 160 milliers de F. C'est la règle d'or de l'usage d'un solveur : toujours valider l'outil sur un petit problème dont on connaît déjà la réponse à la main. Les messages du solveur s'interprètent ensuite simplement : « solution optimale trouvée », tout va bien ; « pas de solution réalisable », une contrainte est probablement mal saisie ou contradictoire ; « objectif non borné », le modèle oublie une limitation réelle.

Trois pièges guettent le débutant. Les unités : mélanger francs et milliers de francs fausse l'objectif sans produire d'erreur visible. Les cellules variables laissées libres de devenir négatives si on oublie de cocher la non-négativité. Et la tentation d'accepter le résultat sans le relire : un solveur optimise le modèle qu'on lui donne, pas celui qu'on avait en tête — relire les contraintes saturées (ici assemblage et finition, toutes deux à égalité) et confronter la solution au bon sens restent le travail de l'humain. Le TP qui suit ce cours te fait pratiquer la démarche complète sur un nouveau problème.

L'essentiel
Un solveur de tableur applique le simplexe : cellules variables, formules pour l'objectif et les contraintes, choix du moteur « Simplexe PL », lancement. On valide toujours l'outil sur un cas résolu à la main, puis on relit la solution (contraintes saturées, signe des variables, unités) avant de l'utiliser.

Exemple — Le problème de l'atelier Wendia dans le tableur

```
LE PROBLÈME DE L'ATELIER DANS LE TABLEUR (LibreOffice/Excel)
Cellules : B2 = tables (x), B3 = chaises (y) : les variables.
Objectif : B5 = 3*B2 + 2*B3 (en milliers de F).
Contraintes écrites en formules :
Assemblage utilisé : B7 = 2*B2 + B3 (capac. 100, en C7)
Finition utilisée : B8 = B2 + 2*B3 (capac. 80, en C8)
Paramètres du solveur :
- Cellule objectif : B5, à maximiser
- Cellules variables : B2:B3
- Contraintes : B7 ≤ C7 ; B8 ≤ C8 ; B2, B3 ≥ 0
- Moteur : choisir « Simplexe PL » (modèle linéaire)
Résultat affiché par le solveur :
B2 = 40 tables, B3 = 20 chaises, B5 = 160
→ bénéfice maximal 160 milliers de F = 160 000 F.
Contrôle : assemblage 2×40 + 20 = 100 (saturé),
finition 40 + 2×20 = 80 (saturée) : les deux ressources
sont entièrement utilisées, comme au sommet C.
```

À retenir

• Toujours choisir le moteur adapté : « Simplexe PL » pour un modèle linéaire.

• Valide le solveur sur un problème déjà résolu à la main avant de lui confier un vrai cas.

• Après résolution, relis la solution : contraintes saturées, variables positives, unités cohérentes.

Exercice

Une étudiante résout avec le solveur le problème : Maximiser $Z = 5x + 4y$ sous $x + 2y \leq 40$, $3x + y \leq 45$, $y \leq 12$, $x, y \geq 0$. Le solveur affiche $x = 11$, $y = 12$, $Z = 103$. 1) Vérifie à la main que cette solution est réalisable et que Z est correct. Quelles contraintes sont saturées ? 2) Elle ajoute la contrainte $y \leq 10$ et relance. Sans tableur, prédis la nouvelle solution optimale en continu, puis la meilleure solution en nombres entiers.

✔ Corrigé

1) Contraintes : $x + 2y = 11 + 24 = 35 \leq 40$ (OK, marge 5) ; $3x + y = 33 + 12 = 45 \leq 45$ (saturée) ; $y = 12 \leq 12$ (saturée). La solution est réalisable et $Z = 5 \times 11 + 4 \times 12 = 55 + 48 = 103$: l'affichage du solveur est exact. 2) Avec $y \leq 10$, la contrainte $3x + y \leq 45$ devient la plus mordante : en posant $y = 10$, on obtient $3x = 35$, soit $x = 35/3 \approx 11{,}67$ (et $x + 2y \approx 31{,}67 \leq 40$, OK). En continu : $Z = 5 \times 35/3 + 4 \times 10 = 295/3 \approx 98{,}3$. En nombres entiers : $x = 12$ est impossible ($3 \times 12 + 10 = 46 > 45$), donc $x = 11$, $y = 10$, avec $Z = 55 + 40 = 95$. L'exigence d'entiers coûte ici environ 3,3 points d'objectif : c'est le « prix de l'intégralité », à comparer avant de cocher l'option « variables entières ».

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Résolution graphique complète (fabrique de jus)

Une petite fabrique de jus, « Délices du Sahel », produit chaque jour du jus de mangue (x, en dizaines de litres) et du jus de gingembre (y, en dizaines de litres). Le jus de mangue rapporte 400 F par dizaine de litres, celui de gingembre 500 F. Deux ressources limitent la production : la main-d'œuvre, 60 heures, avec 2 h par dizaine de litres de mangue et 3 h par dizaine de litres de gingembre ; la machine à presser, 60 kg de fruits, avec 3 kg par dizaine de litres de mangue et 2 kg par dizaine de litres de gingembre. 1) Formule le programme linéaire (objectif en centaines de F). 2) Résous-le graphiquement : liste les sommets et la valeur de l'objectif à chacun. 3) Quelles ressources sont saturées à l'optimum ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Objectif (en centaines de F) : Maximiser Z = 4x + 5y. Contraintes : main-d'œuvre 2x + 3y ≤ 60 ; machine 3x + 2y ≤ 60 ; x, y ≥ 0. 2) Sommets : (0, 0) donne Z = 0 ; (20, 0), où la machine rencontre l'axe des x, donne Z = 80 ; (0, 20), où la main-d'œuvre rencontre l'axe des y, donne Z = 100 ; intersection des deux droites : de 2x + 3y = 60 et 3x + 2y = 60, on tire x = y = 12, d'où Z = 4 × 12 + 5 × 12 = 48 + 60 = 108. L'optimum est le sommet intérieur (12, 12) : 120 litres de chaque jus par jour, bénéfice 108 centaines de F = 10 800 F. 3) À l'optimum, 2 × 12 + 3 × 12 = 60 et 3 × 12 + 2 × 12 = 60 : les deux ressources sont saturées. Quand deux ressources sont saturées en même temps, aucune heure ni aucun kilo supplémentaire d'une seule ressource ne servirait sans l'autre — information précieuse pour négocier des capacités.

TD 2 — TD 2 — Transport 3×3 : coin nord-ouest et test d'optimalité

Trois entrepôts E1, E2, E3 stockent respectivement 20, 30 et 25 unités d'un produit. Trois clients C1, C2, C3 demandent respectivement 30, 15 et 30 unités. Les coûts unitaires de transport sont : E1 : 4 vers C1, 6 vers C2, 8 vers C3 ; E2 : 5, 3, 7 ; E3 : 6, 5, 4. 1) Vérifie que le problème est équilibré. 2) Construis la solution du coin nord-ouest et calcule son coût total. 3) Teste son optimalité par les potentiels et conclus : faut-il améliorer, et si oui par quelle case commencer ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Offres : 20 + 30 + 25 = 75 ; demandes : 30 + 15 + 30 = 75 : le problème est équilibré. 2) Coin nord-ouest : E1→C1 = 20 (E1 épuisé, C1 attend encore 10) ; E2→C1 = 10 (C1 satisfait, E2 garde 20) ; E2→C2 = 15 (C2 satisfait, E2 garde 5) ; E2→C3 = 5 (E2 épuisé) ; E3→C3 = 25 (C3 complété). Cinq cases utilisées = 3 + 3 − 1, comme attendu. Coût : 20 × 4 + 10 × 5 + 15 × 3 + 5 × 7 + 25 × 4 = 80 + 50 + 45 + 35 + 100 = 310. 3) Potentiels : u1 = 0 donne v1 = 4 ; E2→C1 donne u2 = 5 − 4 = 1 ; E2→C2 donne v2 = 3 − 1 = 2 ; E2→C3 donne v3 = 7 − 1 = 6 ; E3→C3 donne u3 = 4 − 6 = −2. Cases vides : E1→C2 : 0 + 2 = 2 ≤ 6 OK ; E1→C3 : 0 + 6 = 6 ≤ 8 OK ; E3→C1 : −2 + 4 = 2 ≤ 6 OK ; E3→C2 : −2 + 2 = 0 ≤ 5 OK. Toutes les conditions sont vérifiées : la solution du coin nord-ouest est optimale, coût minimal 310 (unités de coût du tableau). Le coin nord-ouest donne parfois directement l'optimum quand les routes bon marché sont « en diagonale » du tableau.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Résoudre un programme linéaire complet avec le solveur du tableur

Ouvre un tableur (LibreOffice Calc : Outils → Solveur ; Excel : Données → Solveur). Une usine de boissons, « Sources du Mali », produit deux jus concentrés x et y (en lots). Bénéfices : 500 F par lot de x, 400 F par lot de y. Contraintes : la ligne de remplissage permet x + 2y ≤ 40 lots-équivalents ; la machine à étiqueter impose 3x + y ≤ 45 ; le fournisseur de l'ingrédient de y limite y ≤ 12 lots. Travail demandé : 1) Construis la feuille : cellules variables pour x et y, formule de l'objectif (en centaines de F : 5x +

4y), formules des membres de gauche des trois contraintes. 2) Configure le solveur (maximisation, moteur « Simplexe PL », variables ≥ 0) et lance la résolution. 3) Note la solution et la valeur de l'objectif ; identifie les contraintes saturées et les marges des autres. 4) Ajoute la contrainte « x et y entiers », relance, et compare.

✔ Attendus du TP 1

Résultats attendus (vérifiés par énumération des sommets et par le simplexe) : 1-2) Le solveur converge vers x = 11, y = 12, avec Z = 5 × 11 + 4 × 12 = 55 + 48 = 103 centaines de F, soit 10 300 F. 3) Vérification des contraintes : remplissage 11 + 2 × 12 = 35 ≤ 40, marge 5 (non saturée) ; étiquetage 3 × 11 + 12 = 45 ≤ 45, saturée ; limite fournisseur y = 12 ≤ 12, saturée. Les deux contraintes saturées sont les goulots : pour produire plus, il faudrait desserrer l'étiquetage ou la limite fournisseur, pas le remplissage. 4) L'optimum continu (11, 12) est déjà entier : ajouter la contrainte d'intégralité ne change rien ici, Z reste 103. Ce n'est pas toujours le cas (voir l'exercice de la leçon 6) : quand l'optimum continu est fractionnaire, l'arrondi naïf peut être irréalisable ou sous-optimal, et le solveur doit alors explorer les combinaisons entières, ce qui prend plus de temps.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Atelier de tissage : un artisan produit des robes (x) et des chemises (y) en bogolan. Une robe rapporte 2 500 F, une chemise 1 800 F. Le tissu disponible est de 120 m par semaine : une robe en consomme 3 m, une chemise 2 m. Le temps de couture est de 70 h : 2 h par robe, 1 h par chemise. 1) Formule le PL. 2) Résous-le graphiquement et donne le plan optimal. 3) Le sommet où les deux contraintes se croisent donne un plan mixte : calcule son bénéfice et compare.

✔ Corrigé

1) Maximiser Z = 2 500x + 1 800y sous 3x + 2y ≤ 120 (tissu), 2x + y ≤ 70 (couture), x, y ≥ 0. 2) Sommets : (0, 0) → 0 ; (35, 0) → 87 500 F ; (0, 60) → 60 × 1 800 = 108 000 F. 3) Intersection des deux droites : de 2x + y = 70 on tire y = 70 − 2x, puis 3x + 2(70 − 2x) = 120 donne x = 20 et y = 30 ; bénéfice = 20 × 2 500 + 30 × 1 800 = 50 000 + 54 000 = 104 000 F. Le plan mixte (104 000 F) est battu par le plan « tout chemises » (108 000 F) : une chemise rapporte moins l'unité, mais elle consomme si peu de tissu et de temps que c'est elle qui rentabilise le mieux les deux ressources. Moralité : en PL, l'optimum n'est pas toujours un plan équilibré — il faut calculer, pas deviner.

Exercice 2

Un grossiste en téléphonie vend 5 000 chargeurs par an, à rythme régulier. Chaque commande auprès du fournisseur coûte 8 000 F (transport et dédouanement). Conserver un chargeur en stock pendant un an coûte 500 F. Calcule la quantité économique de commande, le nombre de commandes par an et le coût total annuel minimal de gestion du stock.

✔ Corrigé
Formule de Wilson : Q* = √(2 × D × S / H) = √(2 × 5 000 × 8 000 / 500) = √160 000 = 400 chargeurs par commande. Nombre de commandes : 5 000 / 400 = 12,5 commandes par an (en pratique, on alternera des cycles d'environ un mois, en gardant 400 comme quantité de référence). Coût de commande : 12,5 × 8 000 = 100 000 F. Coût de possession : (400/2) × 500 = 100 000 F. Coût total minimal : 200 000 F par an. Les deux composantes sont égales : c'est la vérification intégrée de la formule de Wilson.

Exercice 3

Trois livreurs L1, L2, L3 doivent se répartir trois zones Z1, Z2, Z3 (un livreur par zone, une zone par livreur). Les temps de trajet estimés, en minutes, sont : L1 : 12 vers Z1, 16 vers Z2, 9 vers Z3 ; L2 : 10, 8, 15 ; L3 : 13, 12, 12. Trouve l'affectation qui minimise le temps total, en énumérant les 6 possibilités, et prouve qu'elle est unique.

✔ Corrigé
Énumération des 6 affectations (zones de L1, L2, L3) : (Z1, Z2, Z3) : 12 + 8 + 12 = 32 ; (Z1, Z3, Z2) : 12 + 15 + 12 = 39 ; (Z2, Z1, Z3) : 16 + 10 + 12 = 38 ; (Z2, Z3, Z1) : 16 + 15 + 13 = 44 ; (Z3, Z1, Z2) : 9 + 10 + 12 = 31 ; (Z3, Z2, Z1) : 9 + 8 + 13 = 30. Le minimum est 30 minutes, atteint par une seule affectation : L1 vers Z3, L2 vers Z2, L3 vers Z1. Elle est donc l'unique optimum. Note que le choix « égoïste » (chacun prend sa zone la plus proche) échoue : Z3 attire L1 (9 min) mais L2 et L3 y perdraient ; l'affectation est un problème global, pas trois choix indépendants.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans un modèle d'optimisation, les variables de décision représentent…

   A) Les valeurs mesurées une fois le problème terminé

   B) Les choix que le décideur peut contrôler (par exemple des quantités à produire)

   C) Les paramètres imposés par l'environnement et hors de contrôle

2. Une solution réalisable (ou admissible) est une solution qui…

   A) Maximise forcément la fonction objectif

   B) Peut violer une contrainte si l'objectif est excellent

   C) Respecte toutes les contraintes du modèle

3. Pour un programme linéaire qui admet un optimum, celui-ci est toujours atteint…

   A) En un sommet du domaine des solutions réalisables

   B) Au centre du domaine

   C) Au point le plus proche de l'origine

4. Dans l'algorithme du simplexe, une variable d'écart sert à…

A) Supprimer une contrainte gênante

B) Transformer une inégalité en égalité en mesurant la ressource inutilisée

C) Rendre la fonction objectif non linéaire

5. Un problème de transport est dit équilibré lorsque…

A) Tous les coûts unitaires sont égaux

B) Chaque dépôt détient exactement la même offre

C) La somme des offres est égale à la somme des demandes

6. La méthode du coin nord-ouest fournit…

A) Toujours la solution optimale du problème de transport

B) Une première solution réalisable, construite sans tenir compte des coûts

C) La liste des prix duaux du problème

7. Dans un problème d'affectation, l'affectation cherchée vérifie…

A) Chaque personne reçoit exactement une tâche et chaque tâche exactement une personne

B) Chaque personne reçoit le plus de tâches possible

C) Toutes les tâches ont exactement la même durée

8. Dans la formule de Wilson, si le coût de passation d'une commande S augmente (D et H inchangés), la quantité économique Q*…

A) Diminue

B) Augmente

C) Ne change pas

9. La règle EDD d'ordonnancement sur une machine consiste à traiter les tâches…

A) Par durées croissantes

B) Dans l'ordre d'arrivée des clients

C) Par dates d'échéance croissantes

10. Avant de lancer le solveur d'un tableur sur un programme linéaire, il faut…

A) Trier les contraintes par ordre alphabétique

B) Vérifier que le modèle est bien linéaire et choisir le moteur « Simplexe PL »

C) Convertir toutes les variables en nombres entiers

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Ce sont les inconnues du problème : le décideur fixe leurs valeurs, et le modèle cherche les meilleures.

2. Réponse C — Réalisable = aucune contrainte violée. L'optimum est simplement la meilleure des solutions réalisables.

3. Réponse A — C'est le résultat fondamental de la programmation linéaire : il suffit d'examiner les sommets — le simplexe passe de sommet en sommet.

4. Réponse B — e = capacité − consommation : la variable d'écart mesure la marge restante sur la ressource.

5. Réponse C — Sinon, on ajoute un dépôt ou un magasin fictif pour rétablir l'égalité avant de résoudre.

6. Réponse B — Elle sert de point de départ ; les potentiels testent ensuite son optimalité et guident les améliorations.

7. Réponse A — C'est un problème de transport particulier où toutes les offres et toutes les demandes valent 1.

8. Réponse B — Q* = √(2DS/H) : si commander coûte plus cher, on commande davantage à chaque fois, mais moins souvent.

9. Réponse C — EDD = Earliest Due Date : l'échéance la plus proche passe d'abord ; cette règle minimise le retard maximal.

10. Réponse B — Le moteur simplexe exige la linéarité du modèle ; les moteurs non linéaires n'offrent pas les mêmes garanties sur un programme linéaire.

Résumé — les notions importantes

• Modéliser, c'est traduire : variables de décision (les choix), paramètres (les données), contraintes (les limites), fonction objectif (le but chiffré).

• Une solution n'est recevable que si elle respecte toutes les contraintes : on teste toujours la réalisabilité avant de comparer les valeurs de l'objectif.

• En programmation linéaire, l'optimum est atteint en un sommet du polygone des solutions réalisables : la méthode graphique les énumère, le simplexe les parcourt intelligemment.

• Le simplexe échange à chaque pivot une variable de base ; à l'optimum, les prix duaux mesurent la valeur d'une unité supplémentaire de chaque ressource saturée.

• Transport : une première solution par le coin nord-ouest, puis le test des potentiels (u + v ≤ coût sur les cases vides) prouve l'optimalité ou guide l'amélioration.

• Affectation : cas particulier du transport (offres et demandes égales à 1) ; sur les petits problèmes, l'énumération des permutations suffit.

• Stocks : la formule de Wilson Q* = √(2DS/H) équilibre coût de commande et coût de possession ; en ordonnancement, la règle EDD traite d'abord l'échéance la plus proche.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Modéliser un problème d'optimisation
Les variables de décision sont ce que le décideur choisit ; les paramètres sont ce qu'il subit. ; Réalisable d'abord, optimal ensuite : une solution qui viole une contrainte ne vaut rien, même avec un excellent objectif. ; Un bon modèle est fidèle (aucune contrainte importante oubliée) et aussi simple que possible.

Fiche 2 — Programmation linéaire : formulation d'un problème
Linéaire = chaque terme est un coefficient fois UNE variable ; pas de produit de variables, pas de puissance. ; Une contrainte par ressource limitée : somme des consommations ≤ capacité disponible. ; Ne jamais oublier les contraintes de non-négativité, et toujours préciser les unités des variables.

Fiche 3 — Méthode graphique et introduction à l'algorithme du simplexe
Inutile de tester l'intérieur du polygone : l'optimum d'un PL est toujours en un sommet. ; Le simplexe = se déplacer de sommet en sommet voisin en améliorant Z, via des pivots sur les variables d'écart. ; À l'optimum, les coefficients des variables hors base dans Z sont tous ≤ 0 (maximisation) ; leurs valeurs absolues sont les prix duaux des ressources.

Fiche 4 — Problèmes de transport et problèmes d'affectation
Vérifie toujours l'équilibre du problème de transport (total des offres = total des demandes) avant de résoudre. ; Le coin nord-ouest ignore les coûts : sa solution n'est qu'un point de départ, à tester par les potentiels. ; Affectation : chacun reçoit exactement une tâche et chaque tâche exactement une personne ; énumérer les permutations suffit en petite taille (3 × 3 = 6 cas).

Fiche 5 — Ordonnancement et gestion des stocks : initiation
À l'optimum de Wilson, coût de commande et coût de possession sont égaux : c'est un moyen rapide de vérifier son calcul. ; Wilson suppose une demande régulière et des coûts constants ; il faut vérifier la cohérence des unités (année, unité, commande). ; EDD (échéance la plus proche d'abord) minimise le retard maximal sur une machine ; d'autres objectifs appellent d'autres règles.

Fiche 6 — Résoudre un problème d'optimisation avec le solveur d'un tableur
Toujours choisir le moteur adapté : « Simplexe PL » pour un modèle linéaire. ; Valide le solveur sur un problème déjà résolu à la main avant de lui confier un vrai cas. ; Après résolution, relis la solution : contraintes saturées, variables positives, unités cohérentes.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Chapitre 2 (RO) : Méthode graphique (PARTIE 1)

Chaîne : LES ECONOMISTES | دروس الاقتصاد · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Premier épisode d'un chapitre complet de recherche opérationnelle : construction du domaine des solutions réalisables à partir des contraintes d'un programme linéaire. À regarder après la leçon 2 pour préparer la résolution graphique de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=21xr03_f0T8

Leçon 3 — Recherche opérationnelle : Résolution graphique d'un programme linéaire

Chaîne : Comprendre l'informatique · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Résolution graphique complète d'un programme linéaire : tracé de la région admissible, recensement des sommets et cas particuliers comme les solutions multiples ou le domaine non borné. C'est le prolongement direct de la première partie de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ZO0FvbLaoZI

Leçon 3 — #6 La Recherche Opérationnelle (RO) | Programmation Linéaire | Méthode Graphique

Chaîne : Salim Bro · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un autre exemple de méthode graphique traité de bout en bout, avec une présentation claire des droites de contraintes et du déplacement de la droite d'objectif. Utile pour comparer les deux façons de repérer le sommet optimal : énumération ou droite mobile.

https://www.youtube.com/watch?v=5Lb366XP4Bw

Leçon 3 — RO : Les PL et le Simplexe partie 2

Chaîne : amtb85 · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Deuxième partie d'un cours filmé sur les programmes linéaires, consacrée à la mise en œuvre de l'algorithme du simplexe par tableaux. À visionner après avoir déroulé à la main les deux pivots de la leçon 3 pour consolider le mécanisme.

https://www.youtube.com/watch?v=rz7ft04TWUs

Leçon 4 — CM 10 _ #Problème de transport

Chaîne : Recherche opérationnelle _ Prof. Gadhi · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Cours magistral consacré au problème de transport : solutions de base initiales (coin nord-ouest, moindres coûts, pénalités) puis algorithme de transport et test d'optimalité. Il couvre exactement la démarche appliquée dans la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=UQwAv8w2MrA

Sources et références

• Programme officiel de Licence Informatique, Université IAM — vérifier les intitulés exacts des matières auprès du secrétariat pédagogique.

• Hillier, F. & Lieberman, G. — « Introduction to Operations Research » (McGraw-Hill) : la référence complète sur la programmation linéaire et le simplexe.

• Taha, H. — « Operations Research: An Introduction » (Pearson) : nombreux exemples résolus de transport et d'affectation, dans le même esprit que ce cours.

• Aide de LibreOffice — rubrique « Solveur » (help.libreoffice.org) : paramétrer et lancer le solveur de Calc pas à pas, moteur simplexe inclus.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés au moment de la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.